

PROJECT EXECUTION BRIEF & BLUEPRINT

Mesin Pencetak Tempe Semi-Otomatis

Sistem otomasi pencetakan tempe 6-slot simultan berbasis ESP32, mekanisme *Lift-Off Mold Frame* (tanpa balik), kontrol presisi beban dosis, penekanan bermotor, dan monitoring real-time via Web Dashboard Wi-Fi.

DURASI PROYEK

6 Minggu

Fabrikasi mekanik & IoT paralel

TOTAL ANGGARAN

± Rp 1,25 Juta

Elektronik + Mekanik + Jasa Las

TARGET KAPASITAS

144–180

Tempe per jam (24–30 papan)

MIKROKONTROLER

ESP32 38-Pin

Web Server + SPIFFS UI

DIMENSI CETAKAN

6 Slot Simultan

Slot: 21.3 x 6.6 x 3.6 cm

BAHAN KEMASAN

12 x 35 cm

Plastik perforasi + Ancak bambu

LATAR BELAKANG & SOLUSI INOVASI

Permasalahan: Proses cetak manual di pabrik tempe membutuhkan tenaga fisik konstan, khususnya saat mengisi, memadatkan, dan **membalik cetakan tempe yang berat** ke atas ancak bambu. Metode balik manual rawan merusak bentuk tempe, membuat kelelahan tinggi pada operator (kakak), dan throughput lambat ($\pm 30\text{--}40$ tempe/jam).

Solusi Terobosan (Lift-Off Frame): Alih-alih membuat mekanisme putar/balik mekanik yang rumit, mahal, dan rawan rusak, alat ini menggunakan sistem **Frame Angkat (Lift-Off)**. Papan ancak bambu diletakkan langsung di bagian paling dasar, frame cetakan 6-slot diturunkan menindih plastik & ancak, kedelai dimasukkan dari atas, dipress bersamaan, lalu frame diangkat ke atas. Tempe yang sudah terbungkus rapi tetap tertinggal di atas ancak tanpa pernah dibalik!

ALUR 6 LANGKAH SIKLUS KERJA OTOMATIS

Persiapan Dasar 1

Operator meletakkan papan ancak bambu di meja platform, lalu meletakkan lembaran plastik 12x35 cm di atas tiap slot.

Lock Frame Cetakan 2

Frame cetakan 6-slot (tinggi 3.6 cm) dikunci merapat di atas ancak. Plastik secara alami membentuk wadah cetakan.

Pengisian & Dosing 3

Kedelai beragi dimasukkan ke 6 slot. Sensor berat Load Cell HX711 memverifikasi batas gramasi target dengan toleransi presisi.

Press Simultan Otomatis 4

Operator menekan START. Motor DC Lead Screw M10 bergerak turun, menekan 6 tempe sekaligus dengan bantalan peredam karet 3mm.

Mekanisme Lift-Off 5

Press plate menahan tempe sejenak, lalu dinding frame cetakan naik ke atas (lift-off). Tempe lolos mulus dari dinding mold.

Ambil & Ulangi 6

Press plate kembali ke posisi awal (homing). Operator langsung menarik papan ancak berisi 6 tempe siap fermentasi. Siklus: $\pm 60\text{--}90$ detik!

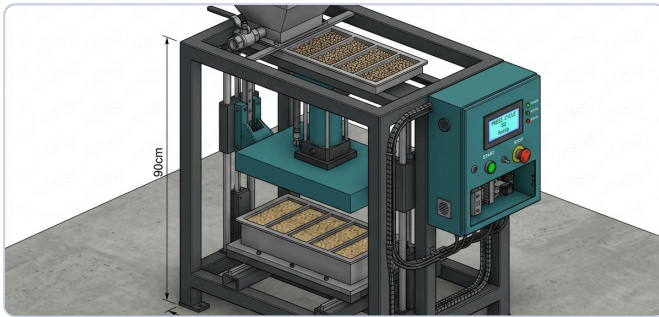
SPESIFIKASI PARAMETER KUNCI MESIN

Parameter Mesin	Dimensi & Nilai Desain	Manfaat & Catatan Fabrikasi
Kapasitas Slot	6 Slot tempe paralel dalam 1 papan	Mencetak 6 tempe per satu kali siklus penekanan
Ukuran Slot Tempe	Panjang 21.3 cm x Lebar 6.6 cm x Tebal 3.6 cm	Sesuai ukuran standar pasar tempe keluarga
Dimensi Luar Frame	Panjang 50.5 cm x Lebar 24.0 cm	Jarak antar slot 1.0 cm, dinding luar kokoh
Spesifikasi Ancak	Alas bambu: Panjang 50.5 cm x Lebar 7.0 cm / papan	1 ancak memuat 1 baris cetakan 6 tempe
Plastik Pembungkus	Lembaran 12 x 35 cm berpori (perforasi jarum)	Mudah disisipkan di frame sebelum kedelai masuk
Penggerak Penekan	Motor DC 12V High-Torque + Lead Screw M10 pitch 1.5	Gaya tekan mekanik $\pm 30\text{--}40$ kg merata di 6 slot
Kesiapan Upgrade V2	Pre-weld mounting bracket NEMA17 & Slider Rail	Bisa ditambah motor geser otomatis tanpa rombak total

Efisiensi Kerja & Ergonomi:

Dengan sistem Lift-Off ini, beban fisik operator berkurang **lebih dari 70%** karena operator tidak perlu lagi mengangkat cetakan kayu/besi seberat 5–8 kg lalu membalikkannya secara manual ratusan kali sehari. Risiko cedera pergelangan tangan dan pinggang hilang sepenuhnya.

KONSEP 3D RENDER MESIN TEMPE



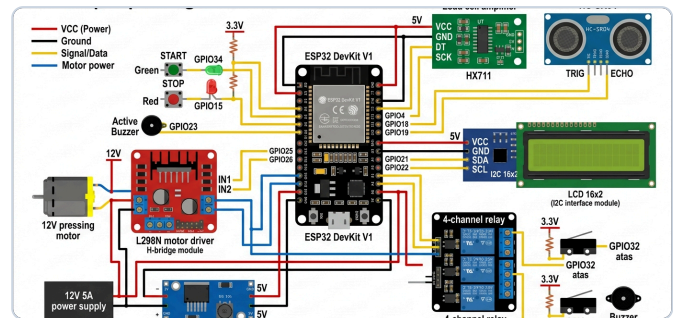
Gbr 1: Konsep 3D mesin tempe lengkap dengan Hopper penampung atas, motor penekan lead-screw vertikal, rel geser platform, dan panel kontrol display.

CETAKAN ASLI & ANCAK BAMBUI PABRIK



Gbr 2: Referensi dimensi fisik cetakan kayu 50.5x24 cm dan ancak bambu 50.5x7 cm yang dijadikan dasar ukuran frame baja baru.

SKEMATIK PENGABELAN ESP32 (WIRING)



Gbr 3: Wiring diagram ESP32 38-Pin terhubung ke Driver L298N, Load Cell HX711, Ultrasonic HC-SR04, LCD 16x2 I2C, tombol panel, dan relay.

RINGKASAN PINOUT HARDWARE ESP32

Modul / Sensor	Pin ESP32	Level Tegangan
HX711 (Load Cell)	DT: GPIO 16 SCK: GPIO 4	VCC: 5V (Step-Down)
HC-SR04 (Ultrasonic)	TRIG: GPIO 5 ECHO: GPIO 18	5V (Divider ke 3.3V)
LCD 16x2 I2C	SDA: GPIO 21 SCL: GPIO 22	VCC: 5V
L298N Motor Driver	ENA: 25 IN1: 26 IN2: 27	Logika 3.3V / Power 12V
Limit Switch Atas/Bwh	LIMIT_TOP: 32 LIMIT_BOT: 33	Pull-up internal 3.3V
Tombol START / STOP	BTN_START: 13 BTN_STOP: 14	Pull-up internal 3.3V
Buzzer & Status LED	BUZZER: 19 LED_OK: 2 LED_ERR: 15	Resistor pembatas 220Ω

Prinsip Keselamatan Elektrikal:

Semua kabel motor DC 12V dipisahkan jalurnya dari kabel sinyal sensor (HX711 & I2C) untuk mencegah noise elektromagnetik. Modul Step-Down LM2596 wajib disetel tepat ke 5.0V sebelum disambungkan ke ESP32 dan modul sensor.

DAFTAR KOMPONEN ELEKTRONIK & OTOMASI

#	Nama Komponen	Spesifikasi & Tipe Rekomendasi	Qty	Harga Est.	Prioritas
1	ESP32 DevKit V1	38-Pin Microcontroller, WiFi+BT, USB-C/Micro	1 pcs	Rp 55.000	WAJIB
2	Load Cell 10kg + HX711	Bar type sensor timbangan + 24-bit ADC module	1 set	Rp 45.000	WAJIB
3	Ultrasonic HC-SR04	Sensor pantul jarak level kedelai di hopper	1 pcs	Rp 15.000	WAJIB
4	LCD 16x2 + I2C Module	Display karakter lokal dengan modul backpack PCF8574	1 set	Rp 30.000	WAJIB
5	Motor DC 12V + Gearbox	High Torque ≥ 15 kg.cm, putaran 60–100 RPM	1 pcs	Rp 110.000	WAJIB
6	Driver L298N Dual H-Bridge	Kapasitas arus 2A per channel dengan heatsink	1 pcs	Rp 20.000	WAJIB
7	Lead Screw M10 ± Nut	Stainless steel panjang 20–25 cm, pitch 1.5–2.0mm	1 set	Rp 50.000	WAJIB
8	Micro Limit Switch NO/NC	Roller lever type untuk sensor posisi atas & bawah	4 pcs	Rp 20.000	WAJIB
9	Power Supply Adaptor 12V	12 Volt DC, arus ≥ 5 Ampere teregulasi stabil	1 pcs	Rp 80.000	WAJIB
10	Step-Down LM2596	Regulator DC-DC 12V ke 5V 3A (efisiensi tinggi)	1 pcs	Rp 15.000	WAJIB
11	Push Button & Emergency	Tombol panel 22mm Hijau (Start) + Merah (E-Stop)	2 pcs	Rp 25.000	WAJIB
12	Relay Module 2 Channel	Isolasi optocoupler 5V coil, beban 10A 250VAC	1 pcs	Rp 15.000	CADANGAN
13	Buzzer & Indicator LED	Buzzer aktif 5V + LED panel 5mm merah & hijau	1 paket	Rp 10.000	WAJIB
14	Box Panel & Terminal	Box ABS 20x15x9 cm + terminal blok kabel & protoboard	1 paket	Rp 50.000	KERAPIAN
Subtotal Pengadaan Elektronik:				± Rp 505.000	

DAFTAR KEBUTUHAN MEKANIK & FABRIKASI LAS

#	Material / Jasa	Ukuran & Spesifikasi Teknis	Estimasi Biaya
1	Besi Siku 40x40x4mm	Panjang 6 meter — Rangka meja utama dan pilar vertikal	Rp 85.000
2	Besi Hollow 40x40x3mm	Panjang 2 meter — Penguat kolom penekan press	Rp 45.000
3	Plat Besi Tebal 5mm	Ukuran 60x40 cm — Dudukan timbangan & press plate	Rp 85.000
4	Plat Besi Tebal 3mm (Food Safe)	Bahan frame cetakan 6-slot baru (tinggi 3.6 cm)	Rp 55.000
5	Karet Bantalan Pad 3mm	Ukuran 45x22 cm — Menempel bawah press plate (higienis)	Rp 30.000
6	Baut, Mur & Leveling Pad	Baut M6/M8/M10 + 4 kaki karet leveling meja	Rp 45.000
7	Cat Besi Anti-Karat & Thinner	Primer anti karat + cat finish warna abu/hitam	Rp 40.000
8	Ongkos Tukang Las Bengkel	Pemotongan, perakitan presisi, pengelasan struktur & frame	Rp 350.000 – 400.000
Subtotal Fabrikasi Mekanik:			± Rp 690.000 – 740.000

RINGKASAN TOTAL ANGGARAN PROYEK

BIAYA ELEKTRONIK Rp 505.000 Sensor kontroler motor adaptor	BIAYA MEKANIK & LAS Rp 740.000 Baja, plat mild, jasa tukang las	TOTAL ANGGARAN (MAX) Rp 1.245.000 Jauh di bawah plafon Rp 2.000.000 /
--	---	---

TIMELINE GANTT CHART PELAKSANAAN PROYEK



MILESTONE KUNCI & BUKTI KEBERHASILAN (DELIVERABLES)

Periode	Milestone Sasaran	Hasil / Output Fisik yang Wajib Terpenuhi	Status
Minggu 1	Pengadaan & SPK Bengkel	Order online komponen selesai; gambar kerja dimensi diserahkan ke tukang las	TAHAP 1
Minggu 2	Rangka Mekanik Selesai	Frame baja 50.5x24cm selesai dilas, cat anti karat rapi, lead screw terpasang	TAHAP 2
Minggu 3	Uji Sensor di Meja Kerja	Load cell terkalibrasi gram asli, SRO4 akurat, limit switch teruji cut-off motor	TAHAP 3
Minggu 4	Sistem IoT Beroperasi	ESP32 tersambung WiFi lokal, Dashboard HP terbuka, tombol start/stop responsif	TAHAP 4
Minggu 5	Dry-Run 20 Siklus Penuh	Mesin bergerak 20 siklus tanpa kedelai tanpa macet, limit switch presisi	TAHAP 5
Minggu 6	Trial Produksi Nyata	Pencetakan tempe dengan kedelai beragi; ketebalan 3.6 cm seragam, bentuk rapi	TAHAP 6
Minggu 7-8	Serah Terima ke Kakak	Operator (kakak) lancar mengoperasikan mesin mandiri ±120 tempe/jam	GOAL AKHIR

STRATEGI JALUR KRITIS (CRITICAL PATH OPTIMIZATION)

Kunci Agar Jadwal Tidak Molor:

- Paralelisasi Minggu 1:** Jangan tunggu barang elektronik datang baru ke tukang las. Hubungi tukang las pada hari pertama proyek berjalan agar waktu tunggu pengerjaan rangka (5-7 hari) berbarengan dengan pengiriman barang Shopee/Tokopedia.
- Pengujian Sub-Sistem:** Selalu uji komponen satu per satu di breadboard sebelum dirakit ke rangka fisik mesin. Hal ini menghindari pusing mencari sumber masalah saat mesin sudah terpasang.

1. Fase Persiapan, Pengukuran Awal & Pengadaan

Minggu 1

- ☐ **Timbang Berat Kedelai per Slot:** Ambil 1 takaran kedelai yang biasa dibungkus manual, timbang di timbangan dapur, catat gramasinya (misal: 120 gram) untuk diinput ke program ESP32.
- ☐ **Serahkan Dokumen Mekanik ke Tukang Las:** Bawa docs/dimensi_mekanik.md ke bengkel las, jelaskan sistem lift-off frame dan minta print-out estimasi selesai 5–7 hari.
- ☐ **Order Komponen Elektronik Online:** Beli paket ESP32, Load cell HX711, SR04, Motor DC, L298N, Lead Screw M10, adaptor 12V 5A di e-commerce.
- ☐ **Setup Software:** Download Arduino IDE, tambahkan Board ESP32 (Espressif), serta HX711, LiquidCrystal_I2C, ArduinoJson, dan pasang library.

2. Fase Fabrikasi Mekanik Rangka & Cetakan Baru

Minggu 1 – 2

- ☐ **Fabrikasi Rangka Utama:** Pengelasan meja besi siku 40×40 mm ukuran 90×70×45 cm dengan 4 pilar penguat.
- ☐ **Pembuatan Frame Cetakan 6-Slot:** Rangkai sekat plat 3mm presisi 21.3 × 6.6 cm, tinggi 3.6 cm, jarak antar slot 1 cm.
- ☐ **Pembuatan Press Plate:** Potong plat 5mm ukuran 44 × 21 cm, tempelkan karet peredam makanan 3mm di sisi bawah untuk distribusi tekan rata.
- ☐ **Pre-Weld Bracket NEMA17:** Titik las lubang baut motor stepper di ujung meja (investasi awal untuk upgrade V2 geser otomatis nanti).
- ☐ **Pengecatan & Finishing:** Lakukan amplas karat lalu semprot cat primer anti-karat agar higienis dan awet terkena uap kedelai.

3. Fase Perakitan Panel Elektronik & Kalibrasi Sensor

Minggu 2 – 3

- ☐ **Bench Test & Wiring:** Rakit ESP32, driver L298N, dan modul sensor di protoboard sesuai skematik wiring diagram.
- ☐ **Kalibrasi Load Cell HX711:** Jalankan program kalibrasi, letakkan beban standar (misal gula 1 kg), catat faktor kalibrasi ke firmware.
- ☐ **Uji Ultrasonic & Limit Switch:** Verifikasi pembacaan jarak hopper di Serial Monitor dan pastikan switch langsung mematikan motor saat tersentuh.
- ☐ **Perakitan Box Panel:** Masukkan rangkaian ke box ABS, pasang tombol START/STOP di pintu panel, dan bungkus kabel dengan selang spiral.

4. Fase Upload Firmware ESP32 & Konfigurasi Dashboard

Minggu 3 – 4

- ☐ **Konfigurasi Jaringan WiFi:** Masukkan Nama SSID dan Password WiFi pabrik ke dalam file firmware mesin_tempe.ino.
- ☐ **Flash Firmware & Web UI:** Upload kode program via Arduino IDE, lalu ESP32 Sketch Data Upload untuk memasukkan web UI ke SPIFFS.
- ☐ **Uji Akses Browser HP:** Sambungkan HP ke WiFi pabrik, ketik alamat IP ESP32 di browser, verifikasi tampilan dashboard interaktif terbuka lancar.
- ☐ **Uji Tombol Virtual:** Coba tekan tombol START, STOP, dan Tare Timbangan dari browser untuk memastikan responsivitas WebSocket/AJAX.

5. Integrasi & Trial Produksi

Mgg 5–6

- ☐ Dry-run 20 siklus tanpa kedelai untuk uji ketahanan mekanik & limit switch.
- ☐ Uji coba pencetakan dengan kedelai basah 2–3 kg.
- ☐ Fine-tuning durasi press (3–5 detik) dan ketebalan hasil tempe (± 3.6 cm).

6. Deployment & Training

Mgg 6–8

- ☐ Pemasangan unit mesin permanen di line produksi tempe.
- ☐ Pelatihan kakak (operator): pengoperasian dasar, stop darurat, dan pembersihan.
- ☐ Simpan bookmark Dashboard di layar utama HP kakak.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) HARIAN OPERATOR

• Prosedur Sebelum Mulai Kerja (Pagi)

- ☐ Nyalakan saklar power & pastikan LCD menyala "READY".
- ☐ Cek kebersihan platform penekan dan frame dari kotoran sisa.
- ☐ Isi hopper atas dengan kedelai beragi siap cetak.
- ☐ Siapkan stok plastik perforasi 12×35 cm dan papan ancap.
- ☐ Lakukan Tare (Nol-kan timbangan) via Dashboard HP.

• Prosedur Setelah Selesai Produksi (Sore)

- ☐ Tekan STOP, pastikan press plate parkir di posisi atas (homing).
- ☐ Matikan sumber listrik utama adaptor 12V.
- ☐ Lap bersih sisa minyak kedelai menggunakan kain lembab bersih.
- ☐ Catat total counter produksi harian yang tertera di dashboard.
- ☐ Beri pelumas silikon/grease pada ulir lead screw 1x seminggu.

MATRIKS RISIKO TEKNIS & TINDAKAN PENCEGAHAN

• Motor DC Kurang Torsi / Tertahan Saat Press

Mitigasi: Gunakan gearbox rasio 1:50 atau ganti ke Linear Actuator 12V 750N (tersedia pasaran Rp 220rb). Lead screw wajib diberi grease pelumas.

• Sinyal WiFi Pabrik Terputus / Drop

Mitigasi: Mesin beroperasi 100% mandiri via LCD & tombol fisik. Koneksi WiFi hanya untuk monitoring — hilangnya sinyal tidak menghentikan mesin.

• Hasil Las Rangka Kurang Siku / Macet

Mitigasi: Sediakan toleransi celah 2mm pada frame cetakan. Lakukan uji coba geser lead screw secara manual di bengkel sebelum rangka dibawa pulang.

• Bacaan Berat Load Cell Bergeser (Drift)

Mitigasi: Pasang tombol Tare fisik dan software. Lakukan kalibrasi ulang cepat setiap awal pekan menggunakan botol air mineral 1 liter (1000g).

Indikator Kesuksesan Proyek (Key Results):

- Kapasitas produksi tempe mencapai ≥ 144 tempe/jam secara konsisten.
- Beban fisik operator berkurang drastis tanpa perlu mengangkat/membalik cetakan.
- Keseluruhan realisasi belanja tetap berada dalam batas anggaran $\leq$ Rp 1,5 Juta.